
文档状态	保密级别	
[☒]草稿 [☐]修订 [☐]发布	文档编号	
	管理部门	
	修订年月	
	版本号	

ACM 集训队的信息管理系统

可行性分析

修订人签字	审核人签字	批准人签字
苏嘉豪	苏嘉豪	苏嘉豪
日期：	日期：	日期：

目录

1. 文档介绍	4
1.1. 编写目的	4
1.2. 文档范围	4
1.3. 读者对象	4
1.4. 术语与缩写解释	4
2. 项目介绍	5
2.1. 项目说明	5
2.2. 项目背景	5
2.3. 项目目标	5
2.4. 项目范围	5
2.5. 假设与限制	6
3. 现状与建设要求	7
3.1. 用户分析	7
3.1.1. 用户结构与管理职能	7
3.1.2. 用户类别与其说明	7
3.2. 当前系统流程	7
3.3. 当前数据流程	10
4. 可行性研究总览	13
4.1. 如何进行可行性研究	13
4.2. 可行性研究的类型	13
4.2.1. 技术可行性	13
4.2.2. 经济可行性	13
4.2.3. 操作可行性	14
5. 技术可行性	15
5.1. 用户环境	15
5.1.1. 操作系统	15
5.1.2. 网络环境	15
5.1.3. 与其他软件的兼容性	15
5.2. 服务端环境	15
5.2.1. 操作系统	15
5.2.2. 网络环境	15
5.2.3. 与其他软件的兼容性	15
5.3. 可能使用的技术	16
5.4. 技术可行性分析总结	16
6. 经济可行性	17
6.1. 成本估算	17
6.2. 收益预测	17
6.3. 风险评估	18
6.3.1. 技术风险成本	18
6.3.2. 经济风险成本	18
6.4. 经济可行性分析总结	18
7. 操作可行性	19
7.1. 团队能力评估	19
7.1.1. 技术熟练度	19
7.1.2. 经验与项目需求匹配度	19

7.1.3. 学习与发展的能力	20
7.1.4. 团队的协作与沟通	20
7.2. 员工培训与支持	20
7.3. 操作可行性分析总结	20
8. 可行性分析结论	22

1. 文档介绍

1.1. 编写目的

在对各大设立 ACM 集训队的高校做了调查分析后，本团队对《ACM 集训队的信息管理系统》这一软件进行了初步的可行性分析。本文档提供了关于项目是否值得投入资源和时间的重要信息，通过对项目的技术、经济、操作、法律和风险等方面进行评估，考虑合规性和法律因素，避免潜在的法律风险和纠纷。编写可行性分析报告可以增加项目的透明度，使得利益相关者能够了解项目的细节和风险。这也为团队成员、投资者或其他利益相关者提供了一个共同的理解和参考框架。

1.2. 文档范围

此文档主要以分析 ACM 集训队管理系统的项目可行性为主，对本文档的编写目的、阅读对象以及文档相关主语和参考资料首先做了解释，方便读者对此报告进行阅读。接着便对项目作出详细的解释，涵盖了项目说明、项目背景、项目目标、项目范围以及假设与现状五大方面（已去除项目风险）。最后是从用户角度分析项目的现状以及建设要求，充分考虑了用户结构与管理职能、用户类别与用户使用环境并对当前业务流程和数据状况进行总结以便对项目未来建设任务作出要求。

1.3. 读者对象

客户、软件开发者和维护者、系统管理人员

1.4. 术语与缩写解释

术语或缩写	解释
ACM	Association for Computing Machinery, 美国计算机协会
OJ	Online Judge 系统的简称，用来在线检测程序源代码的正确性
AI	Artificial Intelligence, 人工智能
API	即 Application Programming Interface, 程序接口
JSON	JavaScript Object Notation, 是一种轻量级的数据交互格式
TAG	标签
ROOT	根用户，可对根目录进行读写和执行操作

2. 项目介绍

2.1. 项目说明

项目名称：ACM 综合信息管理系统

任务提出者：ACM 集训队教练

开发者：苏嘉豪 张旭 罗拓展 钟鸣
袁畅 邓乐盈 黄子扬

用户群：系统管理人员
ACM 集训队教练
ACM 集训队队长
ACM 集训队成员
本校其他学生
游客

2.2. 项目背景

学院内有一支 ACM 竞赛的团队，但是因为管理的老师较少，管理的经历有限，希望利用先进的技术工具来提高训练效率和竞赛成绩。目前管理的方式主要以口头或传统的手动方式管理队员信息、训练记录、题目管理等，这可能导致信息混乱、效率低下。为了提高队伍的竞赛水平和管理效率，教练希望通过引入一个 ACM 集训队管理系统，该团队希望能够更好地组织训练、提供题目练习、记录成绩、分析训练情况等功能，从而提高整体竞赛水平。

2.3. 项目目标

ACM 集训队管理系统的项目目标是为学院内的竞赛性编程队伍提供一个全面完善、高效的管理平台。该平台致力于集中管理队员信息、有效管理题目和训练记录、外出竞赛准备，并确保权限安全。未来，系统还计划升级至数据可视化分析，以便教练或学生能够迅速获取队员的竞赛状态和训练成果。

2.4. 项目范围

项目可行性研究分析，项目需求分析，概要设计说明，解决方案构建，技术人员实行研发并测试，上线部署，试运行支持。

2.5. 假设与限制

预算限制：20 万元上下

项目时间表限制：一季度左右

3. 现状与建设要求

3.1. 用户分析

本项目用户群体有系统管理人员、ACM 集训队教练、ACM 集训队队长、ACM 集训队成员、本校其他学生、游客。

3.1.1. 用户结构与管理职能

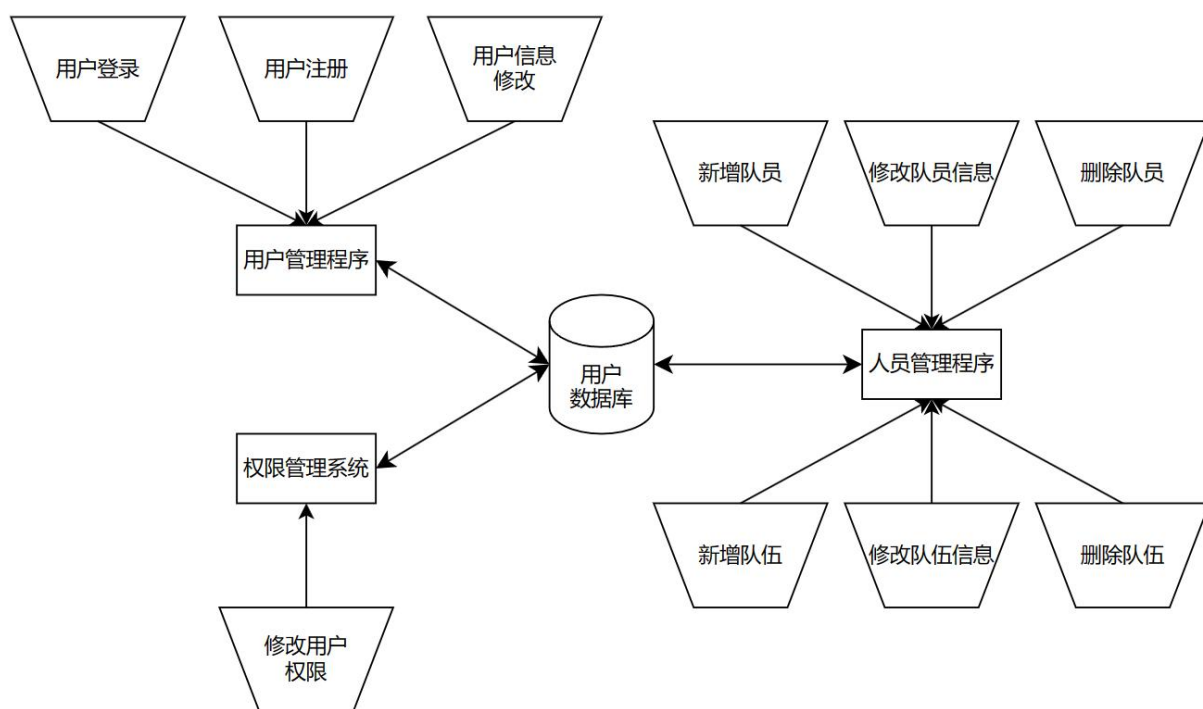
在本系统中，管理员拥有完全权限，负责系统整体管理；教练是 ACM 集训队的重要角色，负责队伍的各项事务；队长领导着每个 ACM 队，确保团队协同运作；队员是 ACM 集训队的成员，共同参与训练和比赛；学生作为本校其他学生，与 ACM 集训队无直接关联；而游客是系统中不具备任何权限的用户。这样的用户结构和管理职能确保了系统内各类用户在 ACM 训练平台中有明确的角色和权限划分。

3.1.2. 用户类别与其说明

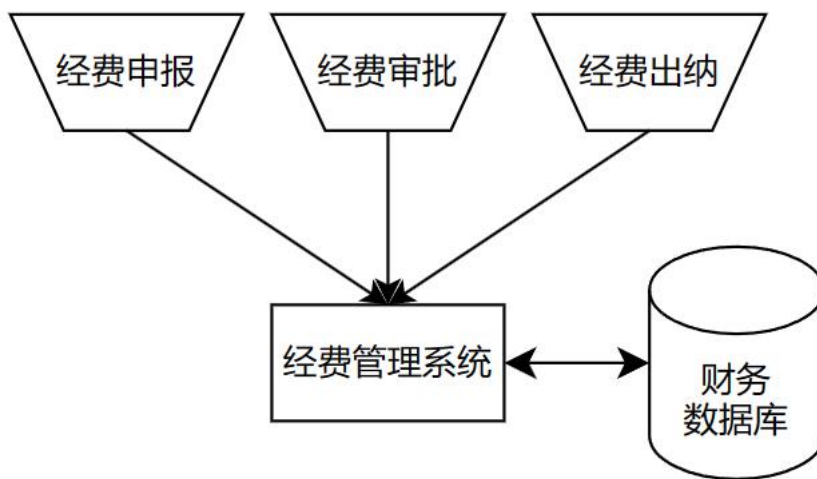
序号	用户类别	用户说明	角色简称
1	系统管理人员	本系统的管理人员，对本系统拥有完全权限。	管理员
2	ACM 集训队教练	本校 ACM 集训队的教练，一般为本校专任教师，管理 ACM 队各项事务。	教练
3	ACM 集训队队长	ACM 集训队队长，每个 ACM 队一般由三位成员组成，且有一位队长。	队长
4	ACM 集训队成员	ACM 集训队除队长外的成员。	队员
5	本校其他学生	非 ACM 集训队内的本校学生。	学生
6	游客	除上述人员外的用户，不具有任何权限。	游客

3.2. 当前系统流程

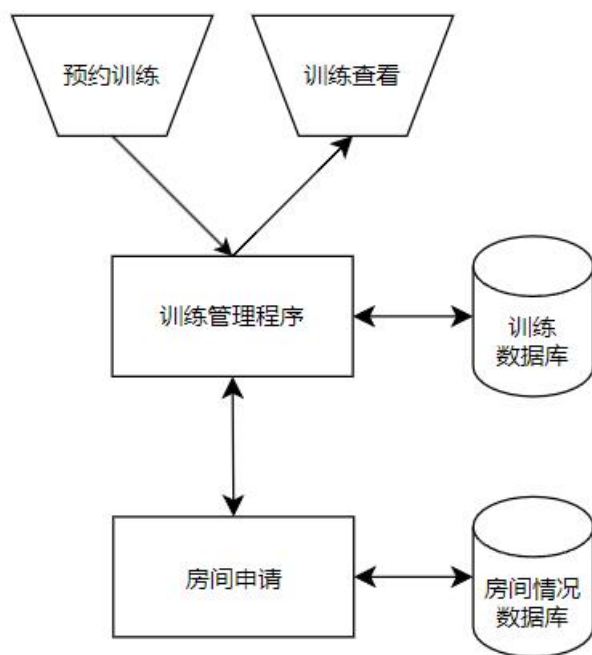
用户、人员、权限管理系统 - 系统流程图



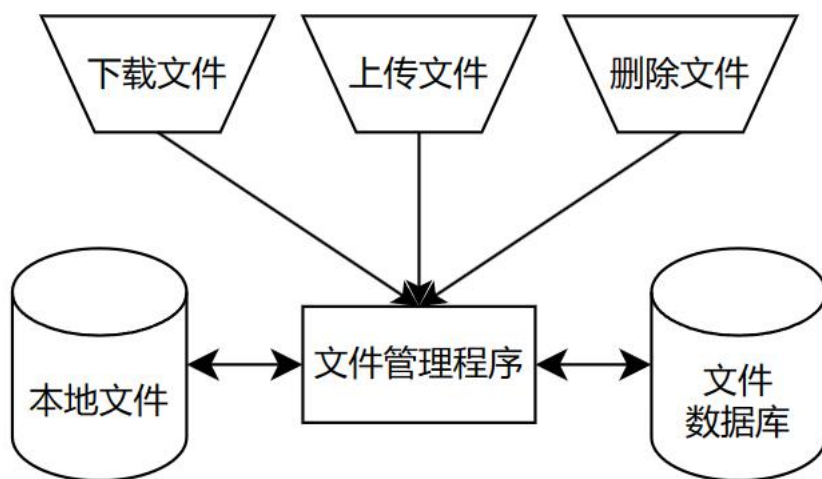
经费管理系统 - 系统流程图



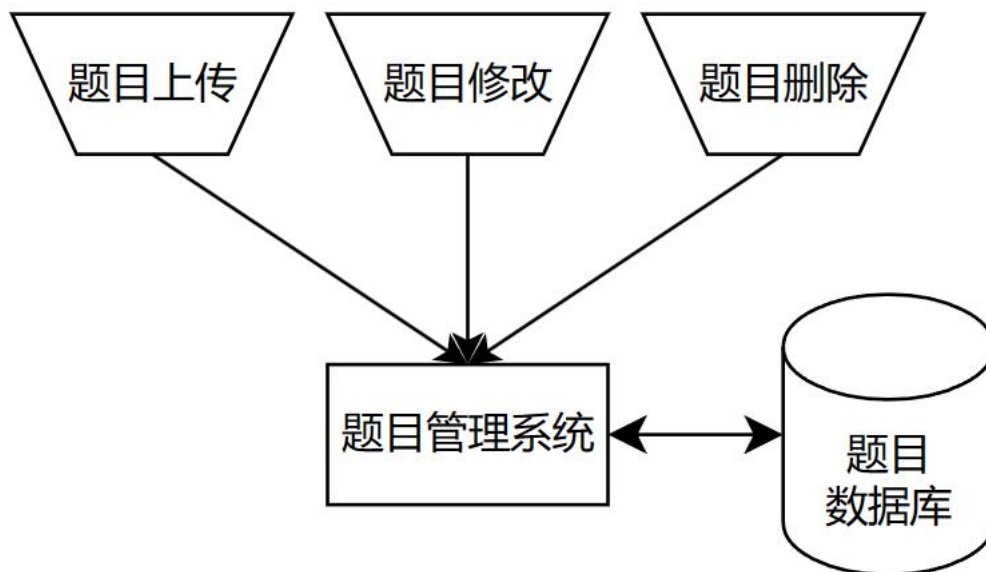
训练管理系统 - 系统流程图



资料共享管理系统 - 系统流程图

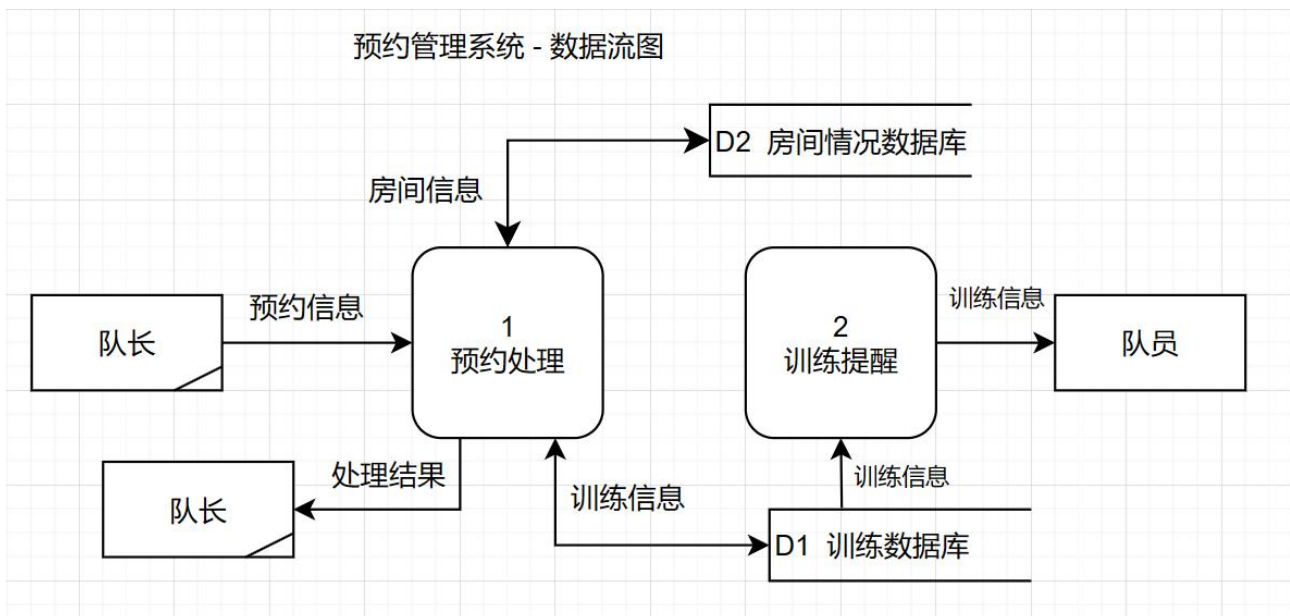


题目管理系统 - 系统流程图

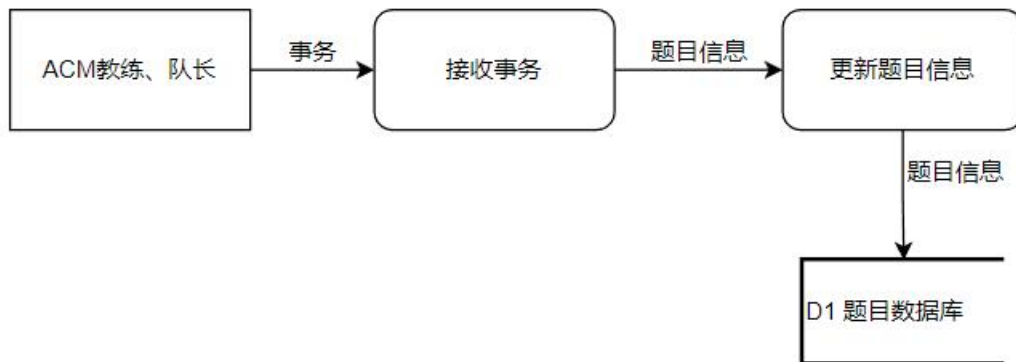


3.3. 当前数据流程

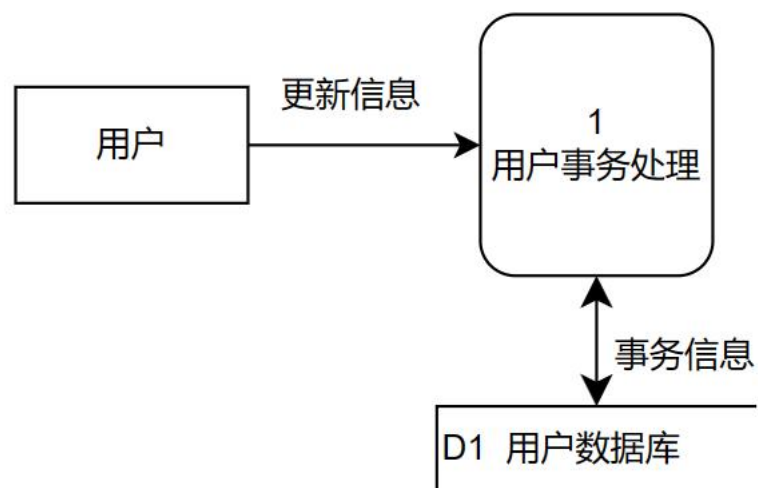
预约管理系统 - 数据流图



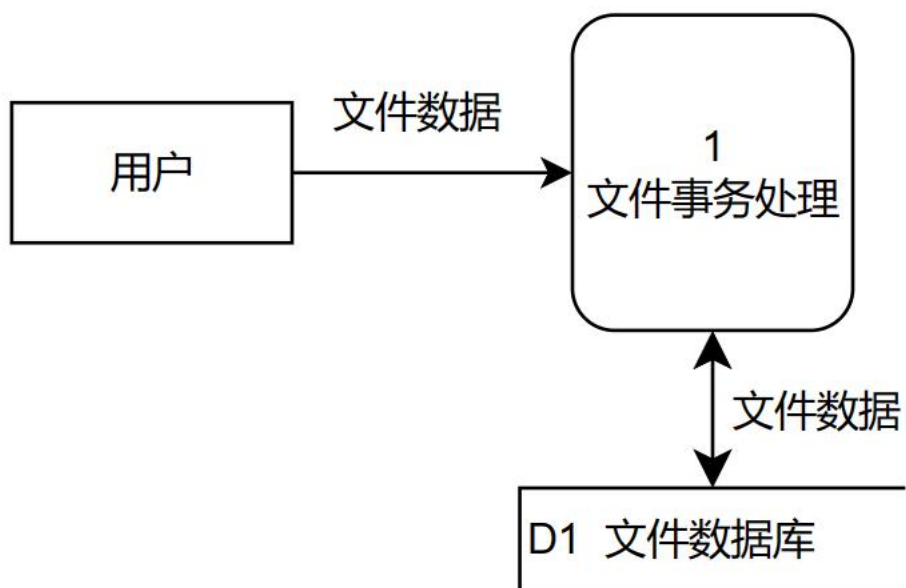
题目管理系统 - 数据流图



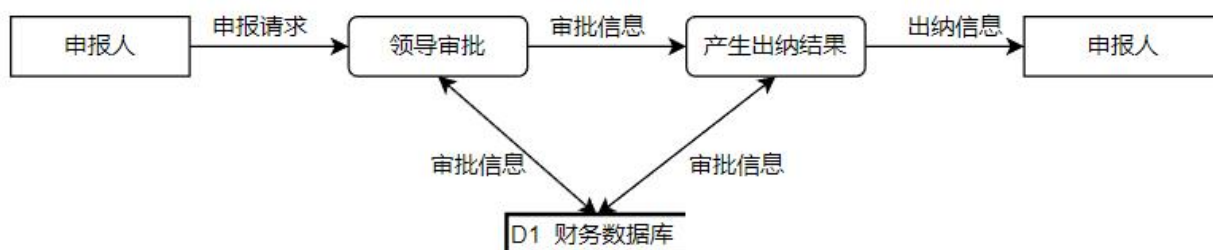
用户、人员、权限管理系统 - 数据流图



资料共享管理系统 - 系统流程图



经费管理系统 - 数据流图



4. 可行性研究总览

可行性研究总览旨在为读者提供一个关于可行性研究的整体认识，使读者能够更好地理解本文档如何进行可行性研究、研究的类型以及相关的因素。

4.1. 如何进行可行性研究

本文档通过以下方式针对 ACM 综合信息管理系统的可行性进行研究

1. 文献研究：通过研究相关的文献、报告和案例研究，了解类似项目的经验教训，从中提取有关技术、经济、操作和法律方面的信息。
2. 成本效益分析：评估项目的成本和效益，评估 ACM 综合信息管理系统对相关使用人员提升的管理效率在经济支出上的可行性、合理性。
3. 专家咨询：询问计算机专业的相关老师、主任，邀请他们为本项目提出意见。
4. 风险分析：识别和评估项目可能面临的各种风险，包括技术风险、市场风险、法律风险等。在本项目中还包括学校角度的名誉风险。
5. 原型和模型分析：针对系统流程中初步提出的系统原型的各个部件进行技术、经济等方面的可行性分析。

4.2. 可行性研究的类型

本文档中可行性研究的类型主要涵盖了技术可行性、经济可行性和操作可行性。

4.2.1. 技术可行性

技术可行性分析主要是评估当前选择的技术能否支持 ACM 综合信息管理系统项目的需求以及规模，包括使用技术成熟度、适用性以及可拓展性等等。同时需要重点分析：

系统架构设计：简要描述 ACM 综合信息管理系统所需的系统架构，包括前端、后端、数据库等的设计方案。

技术难点与挑战：分析项目实施过程中可能遇到的技术挑战，如数据安全、系统集成等。

4.2.2. 经济可行性

成本估算：对 ACM 综合信息管理系统所需资源（人力、技术、设备、运营成本等）进行估算和预算。

收益预测：讨论 ACM 综合信息管理系统对集训队提升的管理效率。

风险评估：评估 ACM 综合信息管理系统的财务风险，包括不确定性因素、成本超支等可能的风险。

4.2.3. 操作可行性

团队能力评估： 评估开发小组的技术能力和管理能力，确定是否能够有效地实施项目。

业务流程改进： 分析现有业务流程，提出项目实施后的改进方案，确保项目能够顺利进行。

员工培训与支持： 计划对系统管理员进行必要的培训和支持，以适应系统的操作和管理。

5. 技术可行性

5.1. 用户环境

5.1.1. 操作系统

本项目在 Web 端上使用，支持用户通过各主流浏览器使用本项目。

5.1.2. 网络环境

用户可以在不同的网络环境下使用支持 html5 的浏览器访问本系统，并使用 10Mbps 以上的家庭网络、学校网络或移动网络。

5.1.3. 与其他软件的兼容性

兼容各大主流浏览器，包括 Edge、Chrome、Firefox、360 极速浏览器、UC 浏览器、华为浏览器、小米浏览器等，但不包括 IE6 及以下版本。

5.2. 服务端环境

5.2.1. 操作系统

使用阿里云云服务器，基于 Linux 开发。

5.2.2. 网络环境

使用阿里云自建数据中心网络接入外网。

5.2.3. 与其他软件的兼容性

支持各大主流发行版 Linux 系统。

5.3. 可能使用的技术

前端: vue、html+css+js、React.js、Angular、Webpack

后端: java、c#、Node.js、Python + Django

框架: springboot、Express.js

数据库: sql server 、mysql 、oracle、MongoDB、PostgreSQL

其他技术: Ruby on R、ASP.NETails

5.4. 技术可行性分析总结

综上，对于当前的用户环境和服务端环境：

1. 系统架构设计：
 - (1) 所选定的前端和后端技术以及相应的框架能够支持 **ACM** 综合信息管理系统整体架构。
 - (2) 前端应当采用了现代化的 **vue** 技术，确保用户界面友好、交互流畅。
 - (3) 后端选择了基于 **Spring Boot** 的 **Java** 技术，保证系统的高性能和可维护性。
 - (4) 数据库选择了 **mysql** 开源数据库，保障后续技术可持续升级迭代。
2. 前端和后端技术的成熟度：所选用的前端和后端技术在业界具有广泛的应用和成熟的生态系统。这将有助于提高开发效率，减少潜在的技术风险，并为未来的系统升级和维护提供可行的基础。
3. 系统的可扩展性和适应性： 选择的技术栈和架构具备良好的可扩展性，使得系统在未来可以方便地引入新的功能模块或适应业务变化。
4. 技术难点与挑战： 在技术实施过程中，可能遇到的技术挑战已经在分析中充分考虑。例如，数据安全和系统集成是项目中的关键技术难点，但通过采用成熟的安全措施和合适的集成方案，本团队可以有效地应对这些挑战。

综上，从技术可行性的角度来看，所选用的技术和架构为 **ACM** 综合信息管理系统成功实施提供了坚实的技术基础。系统架构设计合理，技术成熟度高，具备良好的可扩展性和适应性，同时能够有效解决可能出现的技术挑战。因此，从技术层面来看，**ACM** 综合信息管理系统在当前的环境下是可行的。

6. 经济可行性

6.1. 成本估算

本项目开发成本如下：

项目	价格
人力成本	400 元/（人·天）
开发工具	3000 元
项目管理成本	3000 元
许可和知识产权费用	5000 元
外包和合作伙伴费用	5000 元
外包美术服务	2000 元
测试成本	3000 元
总计	50000 元

本项目运营成本如下：

项目	价格
系统阿里云服务器	2000（元/年）
评测机阿里云服务器	3000（元/年）
学校内服务器（若有）	0（元/年）
ip 租赁	300（元/年）
域名占有	100（元/年）
维护冗余	2600（元/年）
总计	8000（元/年）

6.2. 收益预测

ACM 综合信息管理系统能为集训队带来以下效率提升：

1. 信息集中管理： 该系统可以集中管理队员信息、训练记录、题目管理等。通过这种集中管理，教练和队员能够迅速获取所需信息，避免了传统手动管理可能导致的信息混乱和效率低下的问题。
2. 训练效率提升： 系统提供了题目练习、记录成绩、分析训练情况等功能，有助于教练更好地组织训练，提高队员的编程水平。同时，队员可以更方便地进行题目练习，并及时了解自己的训练成果。以及提供了训练预约功能，方便小队能够管理训练日志，预约房间使用。
3. 跨平台和网络环境兼容性： 系统支持 Web 端操作，可以在各种浏览器上使用，并且适应不同的网络环境，包括家庭网络、学校网络或移动网络。这使得用户能够方便地在不同地点和设备上访问系统，提高了灵活性和便利性。
4. 用户分类与管理职能： 对不同用户类别（系统管理人员、教练、队长、队员、学生、游客）进行了清晰的定义，每个用户有明确的角色和职责。这有助于建立清晰的团队结构，提高协同工作的效率。
5. 权限安全保障： 系统明确了不同用户角色的权限，如管理员、教练、队长、队员等，确保信息的安全性和隐私性。这有助于防止未经授权的访问和管理，提高系统整体的安全性。

6.3. 风险评估

6.3.1. 技术风险成本

1. 开发人员技能和经验不足：如果开发团队中的成员在相关技术领域缺乏经验，可能会导致开发过程中出现错误、延误和额外的成本。
2. 技术兼容性问题：文档提到需要考虑系统与现有技术架构的兼容性，可能需要额外的工作来解决整合问题，增加了技术风险。
3. 安全性问题：由于系统中用户信息、文件管理系统等模块可能涉及敏感信息，安全性问题可能导致数据泄漏或未授权访问，从而引发法律问题和成本。

6.3.2. 经济风险成本

1. 预算限制：提到在有限的预算内完成系统的开发和实施，如果实际开发成本超出预算，将会导致经济风险成本增加。
2. 项目时间表限制：如果项目不能按计划完成，可能需要额外的资源和时间，增加了经济成本。

6.4. 经济可行性分析总结

本文档认为该项目具有经济可行性，原因包括：

1. 经济可行性：项目的成本估算和收益预测表明，在合理的预算范围内，项目的投资是可控的，并且收益预测显示系统能够为集训队带来实际效益，因此在经济层面上是可行的。
2. 功能需求满足：项目的功能设计符合集训队管理的实际需求，如信息集中管理、训练效率提升、用户分类与管理职能等，能够提高集训队的工作效率和水平。
3. 风险评估：虽然存在技术和经济方面的风险，但这些风险都在文档中得到了充分的关注和评估。开发团队明确了技术风险并采取相应的预防和解决措施，经济风险也在预算限制和时间表限制中得到考虑。
4. 需求合理性：文档中对系统功能和需求进行了明确的描述，确保了项目的可行性。系统的设计与现实需求相符，能够提供实际的解决方案。

综上：项目在经济、功能和风险等方面都经过了细致的分析和考虑，因此可以认为是可行的。

7. 操作可行性

团队能力评估： 评估开发小组的技术能力和管理能力，确定是否能够有效地实施项目。

业务流程改进： 分析现有业务流程，提出项目实施后的改进方案，确保项目能够顺利进行。

员工培训与支持： 计划对系统管理员进行必要的培训和支持，以适应系统的操作和管理。

7.1. 团队能力评估

团队能力评估是项目选择技术栈时至关重要的一环。以下是一些可能影响本次项目的技术选择的团队能力方面的考量

7.1.1. 技术熟练度

7.1.1.1. 前端技术熟练度

团队成员对前端技术的掌握程度如下：

Vue.js: 熟练运用 Vuex 状态管理、路由、组件通信等，能够构建中等复杂度的单页面应用（SPA）

React.js: 熟练使用组件生命周期、状态管理库（如 Redux）、React Router 等构建中等复杂度的应用

springboot: 熟悉 Spring Boot 的核心特性和约定大于配置的思想，能够快速搭建基本的 RESTful API。能够配置数据库连接、日志、安全等常见组件，实现简单的业务逻辑

7.1.1.2. 后端技术熟练度

团队成员对后端技术的掌握程度如下：

Java（Spring Boot）：熟练使用 Spring Boot 进行数据库操作、RESTful 服务开发，并了解常用的设计模式。

7.1.2. 经验与项目需求匹配度

7.1.2.1. 过往项目类型

团队成员参与开发过在线购物平台、电子支付系统或电子商务网站，实现了用户管理、商品展示、购物车、支付系统等功能，了解交易流程、用户体验和支付安全等方面的需求。

7.1.2.2. 过往项目规模

开发小组过去开发过一些小型的项目，开发简单的商店网站、个人博客或小型应用。开发时间短功能相对简单，主要由开发小组中的个人完成。开发小组成员在小型项目中能够独立完成多个任务，包括需求分析、设计、开发和部署。本次项目主要面向对象是揭阳校区的学生，人数相对较少，实现功能相对比较多但是实现比较简单。

7.1.3. 学习与发展的能力

团队成员在过去的项目中展现出了卓越的学习能力和对新技术的敏锐适应性。在最近一个小型项目中，本团队面对了一个需要快速迭代和应对需求变化的情况。这个项目中，本团队选择了新的前端框架 **Vue.js** 来构建用户界面，而团队中的部分成员并没有在实际项目中使用过 **Vue.js**。在项目的开发过程中，团队面临了一些技术挑战，特别是在与后端 **API** 集成和复杂数据管理方面。团队成员积极主动地解决了这些问题，通过参与开发社区的讨论、查阅相关文档和案例，并运用团队协作精神，共同探索解决方案。他们以高度的责任感和团队协作的态度，解决了项目中的技术难题，确保了项目按时交付。

7.1.4. 团队的协作与沟通

在本团队最近的软件开发项目中，本团队强调建立了高效的沟通和协作机制。为了确保团队间的顺畅沟通和协作，本团队首先设立了明确的沟通渠道和工具。本团队使用 **Slack** 作为主要的即时通讯工具，确保团队成员可以快速交流信息，并在需要时即时沟通。同时，本团队在 **Trello** 上建立了项目看板，用于任务分配和跟踪工作进度。

日常站会也是协作的重要环节。每天早晨，本团队安排短暂的站会，每个团队成员分享前一天的工作成果、遇到的问题以及今天的计划。这些方法不仅让每个成员了解项目整体进展，也为发现和解决问题提供了及时的机会。

7.2. 员工培训与支持

面对日常使用本系统的用户，本团队会演示基本功能，针对用户角色展示系统的基本功能，例如如何登录、浏览界面、提交请求等。同时本团队也会提供详细的操作指南手册，包含步骤、截图和常见问题解答。

面对网站的管理者，本团队会详细介绍如何管理用户账号、分配权限和控制访问级别以及如何管理系统中的数据、导入导出操作等。

培训会采用录课上传远程培训平台，提供针对不同用户群的在线课程，便于用户根据自己的时间学习。

7.3. 操作可行性分析总结

本文档认为该项目具有操作可行性，原因包括：

1. 操作可行性：项目的功能需求和本开发小组以往的开发检验具有一定的匹配性，在合理的操作范围内，项目的技术困难是可预见的，因此在操作层面上是可行的。
2. 功能需求满足：项目的功能设计符合集训队管理的实际需求，如信息集中管理、训练效率提升、用户分类与管理职能等，能够提高集训队的工作效率和水平。

3. 风险评估：虽然存在技术和经济方面的风险，但这些风险都在文档中得到了充分的关注和评估。开发团队明确了技术风险并采取相应的预防和解决措施，经济风险也在预算限制和时间表限制中得到考虑。

4. 需求合理性：文档中对本项目系统功能和需求、过往的项目开发经验进行了明确的描述，确保了项目的可行性。系统的设计与现实需求相符，能够提供实际的解决方案。

综上：项目在操作、功能和风险等方面都经过了细致的分析和考虑，因此可以认为是可行的。

8. 可行性分析结论

在对《ACM 集训队的信息管理系统》进行全面的可行性分析后，得出的综合结论是：该项目在技术、经济和操作层面呈现出较高的可行性。从技术方面看，所选技术方案成熟可靠，能够支持项目需求，尽管可能会面临一些实施挑战。在经济方面，项目具有良好的投资回报前景，成本和收益处于合理范围内。操作层面考虑到团队的能力、业务流程的改进和功能设计的实际需求，有望提高集训队工作效率和水平。综上所述，项目实施具备相对较高的可行性，但需要特别关注实施过程中可能出现的技术挑战和经济风险，并在变革管理方面做出适当规划和支持。

综合以上三个方面的可行性分析，得出结论：**ACM 综合信息管理系统**在技术、经济和操作层面都呈现出良好的可行性。从技术角度看，所选用的前端和后端技术以及相应的框架能够支持系统整体架构，而且具备成熟的生态系统，为系统升级和维护提供了可行的基础。经济可行性方面，成本估算和收益预测表明项目的投资在合理范围内可控，且系统能够为集训队带来实际效益。同时，对技术和经济风险的全面考虑为项目的经济可行性提供了有力保障。在操作可行性方面，团队对技术难点和团队能力进行了全面评估，同时提供了详细的培训和支持计划，确保了项目的操作可行性。因此，综合考虑下，**ACM 综合信息管理系统**在当前环境下是一个可行的解决方案。